

Termodinámica cuántica computacional: Verificación numérica de la dinámica analítica exacta de un sistema de dos niveles con gap de energía variable y su impacto en el cálculo de magnitudes termodinámicas.

Estudiante: Francisco Ahumada C.¹, francisco.ahumadac@usm.cl

Profesores: Ariel Norambuena Z.¹, ariel.norambuena@usm.cl

Nicolás Viaux M.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹ Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.

1. Resumen

Estudiar la termodinámica cuántica en el régimen de no equilibrio implica el uso de aproximaciones estándar como la ecuación maestra de Lindblad, las cuales asumen un sistema sin memoria. En este trabajo, resolvemos analíticamente la dinámica de un qubit con gap de energía dependiente del tiempo conectado a un reservorio de bosones, evidenciando una dinámica no Markoviana. Primero verificamos estas soluciones analíticas, basadas en funciones cilíndricas parabólicas $D_\nu(z)$, mediante la implementación algorítmica de un método de Runge-Kutta propio (RK4) y uno de paso adaptativo (RK45). Una vez validado, presentamos una simulación computacional de la ecuación maestra de Lindblad utilizando la librería QuTiP en Python y contrastamos sus predicciones con la dinámica exacta del sistema. Finalmente usamos ambos enfoques para cuantificar el calor y el trabajo, evaluando el impacto computacional y fenomenológico de la no Markovianidad.

2. Introducción Teórica

2.1. Sistema

Para estudiar la dinámica del sistema de dos niveles tenemos el Hamiltoniano microscópico

$$H(t) = \omega(t) |e\rangle \langle e| + \sum_k \omega_k b_k^\dagger b_k + \sum_k \left(g_k \sigma_+ b_k + g_k^* \sigma_- b_k^\dagger \right), \quad (1)$$

el cual describe un qubit con frecuencia dependiente del tiempo $\omega(t)$, $\{|e\rangle, |g\rangle\}$ son el estado excitado y fundamental del qubit los cuales definen los operadores de subida y bajada $\sigma_+ = |e\rangle \langle g|$, $\sigma_- = |g\rangle \langle e|$, y con $b_k^\dagger$ y b_k operadores de creación y destrucción de excitaciones en el reservorio de bosones.

Definimos el operador número $N = |e\rangle \langle e| + \sum_k b_k^\dagger b_k$ el cual cuenta el número total de excita-

ciones del sistema. Notamos que $[N, H(t)] = 0$ por lo que este operador es una simetría del Hamiltoniano. Suponiendo que inicialmente nuestro qubit se encuentra en su estado excitado $|\Psi(0)\rangle = |e, 0\rangle$, podemos definir una función de onda en el cuadro de interacción

$$|\Psi(t)\rangle_I = c_1(t) |1\rangle + \sum_k c_k(t) |k\rangle \quad (2)$$

Donde tenemos la base

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |k\rangle\} = \{|g, 0\rangle, |e, 0\rangle, |g, 1_k\rangle\} \quad (3)$$

y los coeficientes $c_1(t)$ y $c_k(t)$ son las amplitudes relacionadas a la probabilidad de que la excitación se encuentre en el qubit o en el k -ésimo bosón del reservorio [1].

Reescribiendo el Hamiltoniano del sistema en el cuadro de interacción de la forma $H_I(t) =$

$U_0^\dagger(t)V_{SR}U_0(t)$, donde el operador de evolución libre es

$$U_0(t) = \exp \left[-i \int_0^t \omega(t') |e\rangle \langle e| dt' \right] \otimes \exp \left[-it \sum_k \omega_k b_k^\dagger b_k \right]. \quad (4)$$

Definimos convenientemente la fase dinámica $\xi(t) = \int_0^t \omega(t') dt'$, obteniendo

$$H_I(t) = \sum_k \left(g_k \sigma_+ b_k e^{i[\xi(t) - \omega_k t]} + g_k^* \sigma_- b_k^\dagger e^{-i[\xi(t) - \omega_k t]} \right), \quad (5)$$

donde la ecuación de Schrödinger toma la forma

$$\frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle_I = -i H_I(t) |\Psi(t)\rangle_I. \quad (6)$$

A partir de esta ecuación, y proyectandola en $\langle 1|$ y $\langle k|$, obtenemos el sistema de ecuaciones acoplado

$$\dot{c}_1(t) = -i \sum_k g_k c_k(t) e^{i[\xi(t) - \omega_k t]}, \quad (7)$$

$$\dot{c}_k(t) = -i g_k^* c_1(t) e^{-i[\xi(t) - \omega_k t]}. \quad (8)$$

Integrando la Ec.8 y reemplazando en 7 obtenemos una ecuación exacta para la amplitud de del estado excitado

$$\dot{c}_1 = - \int_0^t f(t, t') c_1(t') dt', \quad (9)$$

donde $f(t, t')$ es el kernel de memoria definido como

$$f(t, t') = \sum_k |g_k|^2 e^{i[\xi(t) - \xi(t') - \omega_k(t - t')]}, \quad (10)$$

el cual relaciona la dinámica de c_1 en el instante t con su historial previo.

2.2. Función de Densidad Espectral

Para resolver esta ecuación integro-diferencial proponemos una función de densidad espectral tal que $J(\omega) = \sum_k |g_k|^2 \delta(\omega - \omega_k)$ específicamente

$$J(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_0 \lambda^2}{(\omega - \omega_b)^2 + \lambda^2}, \quad (11)$$

conocida como densidad espectral Lorentziana, donde ω_b es la frecuencia central del baño, λ el ancho espectral y γ_0 modula la amplitud del acoplamiento global con el reservorio. Reemplazando en la Ec.10

$$f(t, t') = \frac{\gamma_0 \lambda^2}{2\pi} e^{i[\xi(t) - \xi(t')]} \times \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\omega(t-t')}}{(\omega - \omega_b)^2 + \lambda^2} d\omega, \quad (12)$$

podemos extender la integral a $-\infty$ (frecuencias negativas) ya que dada la estructura de nuestra función de densidad espectral podemos asumir que $J(\omega) = 0$ para $\omega < 0$ si $\omega_b \gg \lambda$.

Luego, podemos resolver la integral utilizando teorema de residuos [2] obteniendo

$$f(t, t') = \frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{i(\xi(t) - \xi(t'))} e^{-\lambda|x|} e^{-i\omega_b x}, \quad (13)$$

donde $x = t - t'$.

Luego definimos un pseudo-modo

$$b(t) \equiv \int_0^t e^{-(\lambda + i\omega_b)(t-t')} e^{-i\xi(t')} c_1(t') dt', \quad (14)$$

con el cual podemos armar el sistema de ecuaciones acopladas

$$\dot{c}_1(t) = -\frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{i\xi(t)} b(t), \quad (15)$$

$$\dot{b}(t) = e^{-i\xi(t)} c_1(t) - (\lambda + i\omega_b) b(t), \quad (16)$$

Derivando la Ec.15 y reemplazando Ec.16 obtenemos

$$\ddot{c}_1(t) + p(t)\dot{c}_1(t) + q(t)c_1(t) = 0, \quad (17)$$

con $p(t) = \lambda + i\delta(t)$, definiendo un detuning $\delta(t) = \omega_b - \omega(t)$, y $q(t) = \frac{\gamma_0 \lambda}{2}$.

Luego, utilizamos el método del factor integrante

$$c_1(t) = u(t) \exp \left[-\frac{1}{2} \int_0^t p(s) ds \right], \quad (18)$$

el cual nos permite eliminar la dependencia con $\dot{c}_1(t)$ obteniendo la ecuación final para $u(t)$

$$\ddot{u}(t) + \left[\frac{\gamma_0 \lambda}{2} - \frac{1}{4} (\lambda + i\delta(t))^2 - \frac{i}{2} \dot{\delta}(t) \right] u(t) = 0. \quad (19)$$

Notamos además que resolver para $u(t)$ nos entrega directamente que

$$|c_1(t)|^2 = |u(t)|^2 e^{-\lambda t}. \quad (20)$$

La Ec.19 será la que resolvamos mediante algoritmos computacionales de Runge-Kutta.

2.3. Solución exacta para rampa lineal

Para obtener el resultado exacto, asumiremos un detuning de rampa lineal $\delta(t) = \alpha t$. Luego, después de una serie de cambios de variable, podemos reescribir la Ec.19 de la forma

$$\left[\partial_z^2 + \nu + \frac{1}{2} - \frac{z^2}{4} \right] u(z) = 0, \quad (21)$$

donde $\nu = i \frac{\gamma_0 \lambda}{2\alpha}$ y $z(t) = e^{-i\pi/4} \sqrt{\alpha} \left(t - \frac{i\lambda}{\alpha} \right)$.

Esta ecuación es la ecuación de Weber, la cual tiene como solución las funciones cilíndricas parabólicas [3] $D_\nu(z)$. Tal que

$$u(t) = A D_\nu(z(t)) + B D_\nu(-z(t)). \quad (22)$$

Luego, utilizando lo visto en Ec.18 y en Ec.20 obtenemos

$$|c_1(t)|^2 = e^{-\lambda t} |A D_\nu(z(t)) + B D_\nu(-z(t))|^2. \quad (23)$$

Esta es la solución exacta que contrastaremos con los métodos numéricos. Con las condiciones iniciales

de nuestro sistema, podemos calcular las constantes A y B tal que:

$$A = c_{10} \frac{b' + (\lambda/2\eta)b}{ab' + a'b}, \quad B = c_{10} \frac{a' - (\lambda/2\eta)a}{ab' + a'b}. \quad (24)$$

Donde tenemos que $\eta \equiv \frac{dz}{dt} = e^{-i\pi/4} \sqrt{\alpha}$, $a = D_\nu(z_0)$, $b = D_\nu(-z_0)$, $a' = D'_\nu(z_0)$ y $b' = D'_\nu(-z_0)$.

2.4. Ecuación maestra de Lindblad

Dada la estructura de nuestro sistema, sabemos que el qubit se encuentra inherentemente acoplado a un entorno con infinitos grados de libertad. El enfoque estándar para estudiar este tipo de dinámicas es la aproximación de Born-Markov, para la cual se asume acoplamiento débil y un entorno sin memoria. Si bien funciona en modelos tradicionales, el límite markoviano omite una parte fundamental de la física del problema para regímenes de acoplamientos fuertes ($\gamma_0 \sim \omega_b$) ignorando la memoria del baño.

Bajo este formalismo con falta de memoria, se evalúa la evolución de la matriz densidad reducida del sistema $\rho_S(t)$ a través de la ecuación maestra de Lindblad, expresada como:

$$\dot{\rho}_S = -i[H_S(t), \rho_S] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho_S L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{ L_k^\dagger L_k, \rho_S \} \right), \quad (25)$$

donde la primera parte corresponde a la dinámica cerrada de la ecuación de Liouville-von Neumann, mientras que la segunda parte es una suma (sobre k) de todos los posibles canales de interacción con el entorno, con tasas de decaimiento γ_k , representados por los operadores de salto L_k .

Para nuestro sistema, específicamente, dadas las condiciones iniciales sabemos que el reservorio (asumiendo markovianidad) se comporta como un sumidero, por lo que el único canal de interacción ($k = 1$) viene dado por el operador $L_1 = \sigma_-$. Redefinimos convenientemente la tasa de pérdida al término que modula la amplitud de acoplamiento

$\gamma_1 = \gamma_0$, luego:

$$\dot{\rho}_S = -i[H_S(t), \rho_S] + \gamma_0 \left(\sigma_- \rho_S \sigma_+ - \frac{1}{2} \left\{ \sigma_- \sigma_+, \rho_S \right\} \right). \quad (26)$$

Esta dinámica la resolveremos computacionalmente con la librería QuTiP, sin embargo, se puede resolver analíticamente para el coeficiente $\rho_{ee}(t)$ obteniendo:

$$\rho_{ee}(t) = |c_1(t)|^2 = \rho_{ee}(0) e^{-\gamma_0 t}, \quad (27)$$

recordando que dadas nuestras condiciones iniciales, $\rho_{ee}(0) = |c_1(0)|^2 = 1$.

2.5. Termodinámica cuántica y primera ley

3. Desarrollo Computacional

3.1. Implementación Runge-Kutta

Para resolver la dinámica dictada por la ecuación (19) implementamos, inicialmente, un algoritmo de integración Runge-Kutta de orden 4 (RK4). El primer paso fue llevar la ecuación diferencial a la forma estándar de un problema de valor inicial, $\dot{u}(t) = f(t, u(t))$. Además, al igual que en el desarrollo analítico definimos el detuning como una rampa lineal $\delta(t) = \alpha t$. Obteniendo

$$f(t, u) = -\left[\frac{\gamma_0 \lambda}{2} - \frac{1}{4}(\lambda + i\alpha t)^2 - \frac{i\alpha}{2} \right] u(t). \quad (28)$$

Recordamos que tanto $u(t)$ como los parámetros de evolución viven en el plano complejo, por lo que convenientemente utilizaremos la librería NumPy aprovechando su soporte para números complejos. De esta forma podemos evaluar directamente los coeficientes de pendiente del RK4 al avanzar un paso temporal Δt , tal que:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, u_n), \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, u_n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, u_n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right), \\ k_4 &= f(t_n + \Delta t, u_n + \Delta t k_3). \end{aligned} \quad (29)$$

Actualizando la variable tal que:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (30)$$

Conociendo las condiciones iniciales de nuestro sistemas sabemos que $u(0) = 1$ (Ec.18), a partir de este punto nuestro integrador itera sobre la grilla temporal definida y contruye un array de los estados $u(t_n)$. Finalmente, calculamos la probabilidad del estado excitado a partir de la Ec.20.

Para validar la fidelidad numérica del integrador propio, implementamos de forma paralela un algoritmo de Runge-Kutta de paso adaptativo (RK45) la cual está estandarizada y optimizada, actuando como un criterio de comparación confiable.

Para este fin, utilizamos el solucionador genérico `solve_ivp` de la librería SciPy configurando explícitamente el parámetro de resolución (`method = 'RK45'`). Este algoritmo estima el error en cada paso y ajusta el tamaño del intervalo Δt para mantener dicho error bajo de una tolerancia específica. En este punto realizamos una gráfica preliminar para verificar que ambas curvas se comporten de la misma forma.

3.2. Solución analítica con funciones cilíndricas parabólicas

Si bien ambos integradores numéricos implementados nos entregan una respuesta aproximada confiable, en la Ec.23 establecimos un estándar analítico con el cual podemos comparar estos métodos. Este enfoque nos permite realizar una validación cruzada, ya que si las tres curvas coinciden verificamos tanto el resultado analítico obtenido, como la implementación numérica anterior.

El desafío principal de esta etapa radica en la evaluación de las funciones cilíndricas parabólicas $D_\nu(z(t))$, ya que tanto el parámetro ν y el argumento dinámico $z(t)$ viven en el plano complejo. Por lo tanto, desarrollamos la implementación utilizando la librería `mpmath`, específicamente el algoritmo estandarizado `mpmath.pcfid` para garantizar la estabilidad numérica.

Estructuramos el algoritmo en dos fases principales, primero definimos los parámetros complejos en el instante inicial para obtener z_0 . Utilizando la relación de recurrencia $\frac{d}{dz}D_\nu(z) = \frac{z}{2}D_\nu(z) - D_{\nu+1}(z)$ podemos calcular todos los parámetros de la Ec.24, obteniendo así las constantes de integración A y B .

Luego, para la segunda parte iteramos la evaluación de la solución general (Ec.22) a lo largo de la misma grilla temporal utilizada para los métodos de Runge-Kutta, almacenando los resultados de cada iteración en un array unidimensional compatible con NumPy.

Finalmente, aplicamos el factor de decaimiento global (Ec.23) y calculamos el módulo cuadrado para recuperar la curva exacta de la población del estado excitado $|c_1(t)|^2$. Esta curva exacta, libre de errores de discretización (salvo la tolerancia de `mpmath`), será considerada como nuestro "estándar" analítico.

3.3. Implementación Lindblad QuTiP y analítico.

Para modelar el comportamiento del qubit bajo la aproximación markoviana debemos recurrir a la librería estándar para sistemas cuánticos, QuTiP. Este enfoque aprovecha los solucionadores optimizados de esta librería para no tener que programar explícitamente la evolución matricial descrita en la Ec.26.

Para implementar este código definimos tres componentes fundamentales. Primero definimos nuestro espacio de Hilbert de dimensión dos. El estado fundamental $|g\rangle$ y el excitado $|e\rangle$ se definen mediante los vectores nativos `qt.basis(2, 1)` y `qt.basis(2, 0)`, respectivamente. Además definimos el estado inicial como $\rho_S(0) = |e\rangle\langle e|$. Luego construimos el Hamiltoniano dependiente del tiempo, definiendo el gap a partir del detuning ob-

teniendo $\omega(t) = \omega_b - \alpha t$ y un hamiltoniano tal que $H_S(t) = \omega(t) |e\rangle\langle e|$. El último paso fue definir el canal de disipación discutido en la introducción teórica como el operador `c_ops`, este es la raíz de la tasa de decaimiento ($\sqrt{\gamma_0}$) multiplicando al operador de bajada, representado en QuTiP como `qt.sigmap()`.

Finalmente, se resuelve la evolución temporal del sistema con `qt.mesolve`, entregándole como argumentos al solucionador el Hamiltoniano del sistema, la matriz densidad inicial, el arreglo de tiempos y los operadores del canal de disipación. Además, agregamos el operador de proyección $|e\rangle\langle e|$ como argumento en la lista de observables esperados `e_ops` de forma que el solver devuelva directamente un arreglo unidimensional con la evolución del estado excitado $\rho_{ee}(t)$. Como verificación final graficamos la solución analítica obtenida en la Ec.27, esperando que se superponga a la aproximación numérica.

4. Conclusiones

Referencias

- [1] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems* (Oxford University Press, Oxford, 2002).
- [2] G. B. Arfken and H. J. Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, 6th ed. (Academic Press, San Diego, 2005).
- [3] E.T. Whittaker and G.N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 5th ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2021).
- [4] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*, 7th ed. (Academic Press, New York, 2007).